

AWS CodeBuild

buildspec.yml e Ambientes de Build Gerenciados

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é o AWS CodeBuild?

Serviço de build e teste contínuo totalmente gerenciado. Compila código-fonte, executa testes e produz artefatos prontos para deploy. Você paga apenas pelo tempo de build utilizado (por minuto).

Sem Servidor para Gerenciar

Ambiente de build efêmero e provisionado automaticamente pela AWS. Sem instâncias ociosas.

Imagens Curadas pela AWS

Ambientes prontos para Java, Python, Node.js, .NET, Go, Ruby, Docker e mais.

Imagens Customizadas

Use sua própria imagem Docker do ECR ou Docker Hub para ambientes especializados.

Cache de Dependências

Cache em S3 para acelerar builds repetidos. Salva tempo e reduz custos.

O arquivo buildspec.yml

Definição do processo de build em YAML. Deve estar na raiz do repositório.

install

Instala dependências do ambiente. Executado uma vez por build. Exemplo: apt-get install, pip install.

pre_build

Preparações antes do build. Login no ECR (aws ecr get-login-password), configurações iniciais.

build

Fase principal. Compilação, execução de testes unitários, empacotamento do artefato final.

post_build

Ações após o build. Push da imagem Docker, envio de notificações, limpeza de recursos.

artifacts:

Define o que sera enviado ao S3 ou CodePipeline após o build. Inclui files, discard-paths e base-directory.

Variáveis de Ambiente e Boas Práticas

Variáveis de Ambiente

Plaintext: variáveis não sensíveis no buildspec

Parameter Store: /my/param via SSM (sem custo extra)

Secrets Manager: segredos com rotação automática

Variáveis predefinidas: AWS_DEFAULT_REGION,
CODEBUILD_BUILD_ID, CODEBUILD_SOURCE_VERSION

Boas Práticas

- NUNCA colocar credenciais no buildspec.yml
- Use Secrets Manager para tokens e senhas
- Habilite cache S3 para reduzir tempo de build
- VPC: CodeBuild pode acessar recursos privados
- Logs no CloudWatch Logs para debug

Atenção - Precificação:

CodeBuild cobra por minuto de build. Você escolhe o tipo de instância (general1.small, standard.large, etc.). Não há custo quando nenhum build esta rodando. O Free Tier oferece 100 minutos/mes.

CodeBuild em VPC: permite acesso a recursos privados (RDS, ElastiCache) durante o build sem expor para a internet.

Pontos-chave para o Exame

buildspec.yml

- Deve estar na raiz do projeto (ou caminho customizado configurado)
- Fases: install > pre_build > build > post_build
- Variáveis sensíveis: NUNCA no buildspec, usar SSM ou Secrets Manager

Ambiente de Build

- Imagens curadas AWS (Java, Python, Node, .NET, Go...)
- Imagem customizada: própria imagem Docker do ECR ou Docker Hub
- Instâncias efêmeras: sem estado persistente entre builds

Integração e Cache

- Integra nativamente com CodePipeline como estágio de Build
- Cache S3 acelera builds (dependências npm, Maven, pip)
- Logs: CloudWatch Logs por padrão | CodeBuild em VPC para recursos privados

LEMBRE-SE: buildspec.yml controla TODO o build. Credenciais sensíveis > Secrets Manager ou SSM Parameter Store, jamais em texto puro!